

计算机视觉与深度学习

6、图像分类任务

孙其博 副教授
北京邮电大学 计算机学院

图像分类



1. 什么是图像分类任务，它有哪些应用场合？
2. 图像分类任务有哪些难点？
3. 基于规则的方法是否可行？
4. 什么是数据驱动的图像分类范式？
5. 常用的分类任务评价指标是什么？



什么是图像分类任务？

- ❖ 图像分类任务是计算机视觉中的核心任务，其目标是**根据图像**信息中所反映的不同**特征**，**把**不同类别的**图像区分**开来。
- ❖ 图像分类：从已知的类别标签集合中为给定的输入图片选定一个类别标签。



标签：{狗，猫，卡车，飞机，...}

—————→ 狗

图像分类有哪些应用场合？

- ❖ **绿玉藤：** 是一种比较稀有的花，只能菲律宾雨林中找到，它的颜色是绿色和蓝色的，被称为玉葡萄，因为生长的地方被破坏了，只能生长在指定的土壤中的濒危物种。



图像分类有哪些应用场合？

- ❖ **贝灵顿梗：** 原产于英国，主要用途是用来猎取狐狸、野兔和獾的隐藏的猎物。18世纪末到19世纪初，由惠比特犬、丹迪丁蒙梗等犬种交配繁衍而成，经培育改良成现今如此身高、快速敏捷的犬种，并保持原有的活力及耐力性。



图像分类



1. 什么是图像分类任务，它有哪些应用场合？
2. 图像分类任务有哪些难点？
3. 基于规则的方法是否可行？
4. 什么是数据驱动的图像分类范式？
5. 常用的分类任务评价指标是什么？



语义鸿沟



跨越“语义鸿沟”建立像素到语义的映射



我们看到的

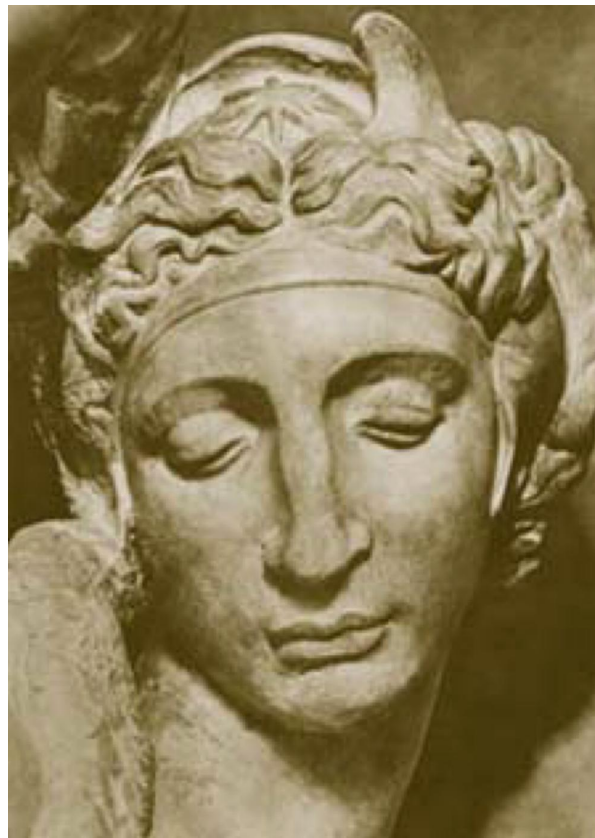
0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

计算机看到的

Source: S. Narasimhan

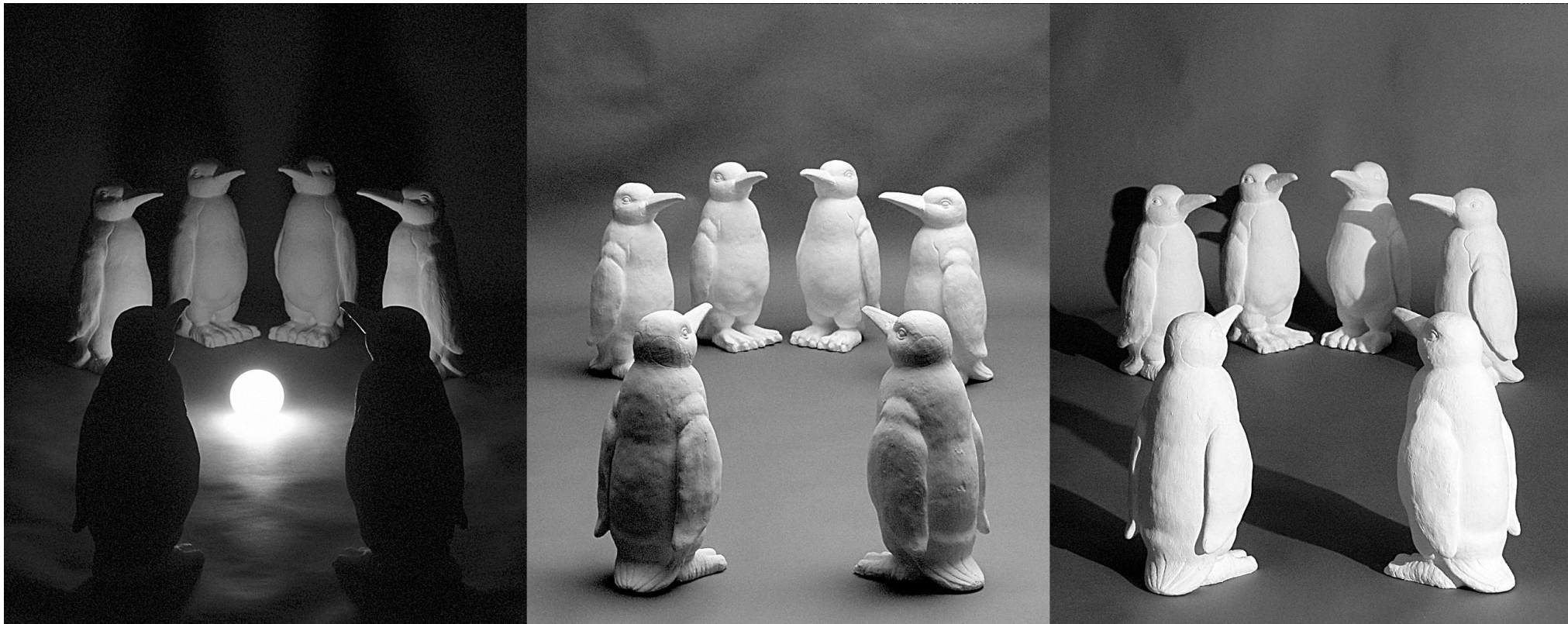


挑战：视角变化



Michelangelo 1475-1564

挑战：照明条件



挑战：尺度变化



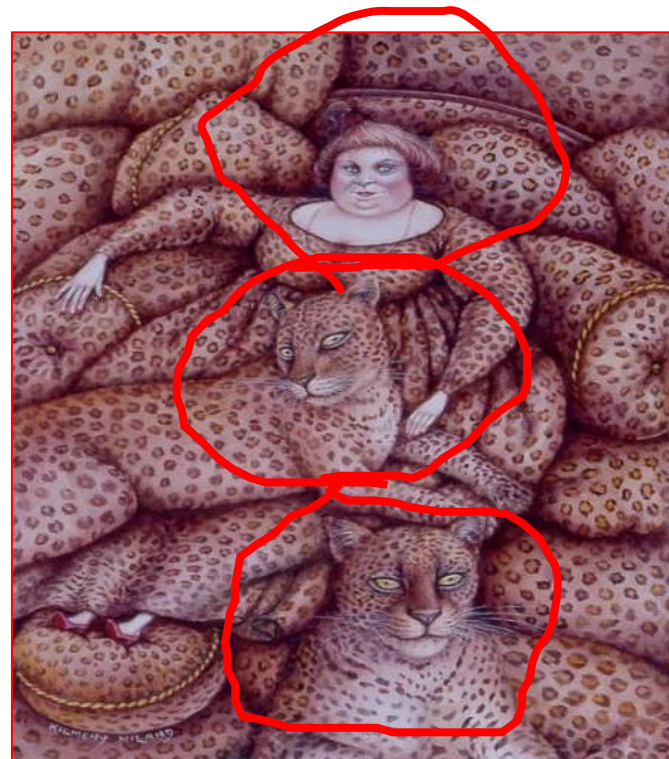
挑战：目标遮挡



挑战：目标形变



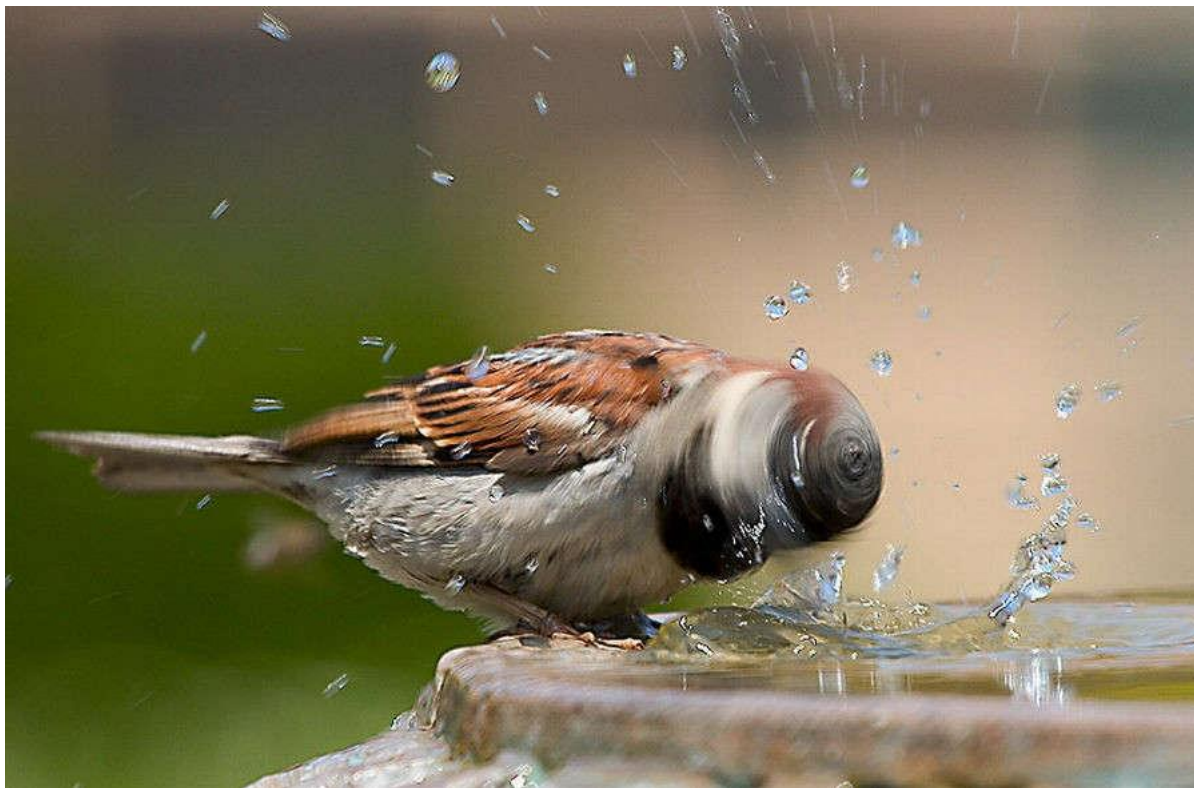
挑战：背景杂波



挑战：类内形变



挑战：运动模糊



挑战：类别繁多



图像分类



1. 什么是图像分类任务，它有哪些应用场合？
2. 图像分类任务有哪些难点？
3. 基于规则的方法是否可行？
4. 什么是数据驱动的图像分类范式？
5. 常用的分类任务评价指标是什么？



基于规则的分类方法是否可行？

```
def classify_image ( image ):  
    # Do something magical here  
    return class_label
```

通过**硬编码**的方法识别猫或其他类

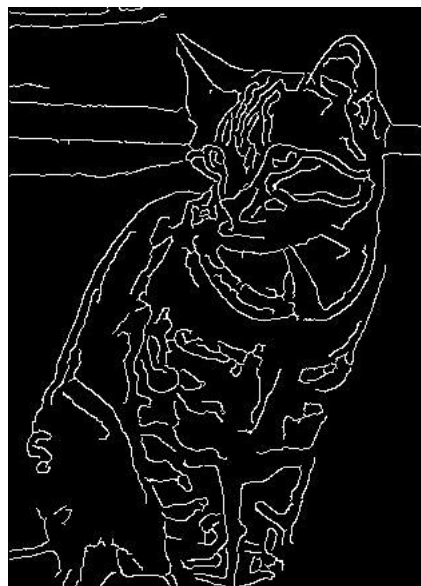


基于规则的分类方法是否可行？

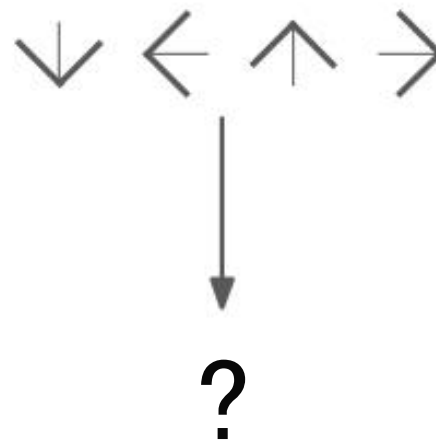
已经做过的尝试：



边缘检测



角点



通过**硬编码**的方法识别猫或其他类，是一件**很困难**的事。



图像分类



1. 什么是图像分类任务，它有哪些应用场合？
2. 图像分类任务有哪些难点？
3. 基于规则的方法是否可行？
4. 什么是数据驱动的图像分类范式？
5. 常用的分类任务评价指标是什么？



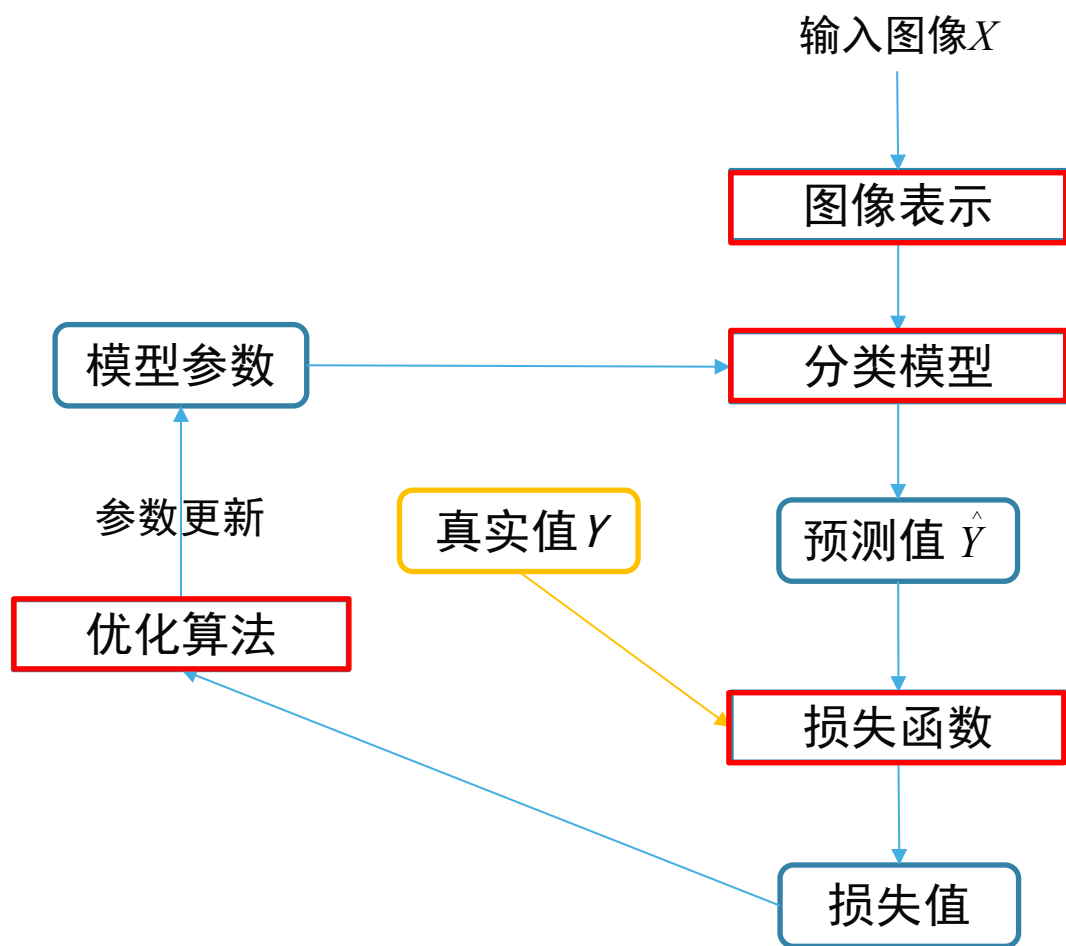


数据驱动的图片分类方法

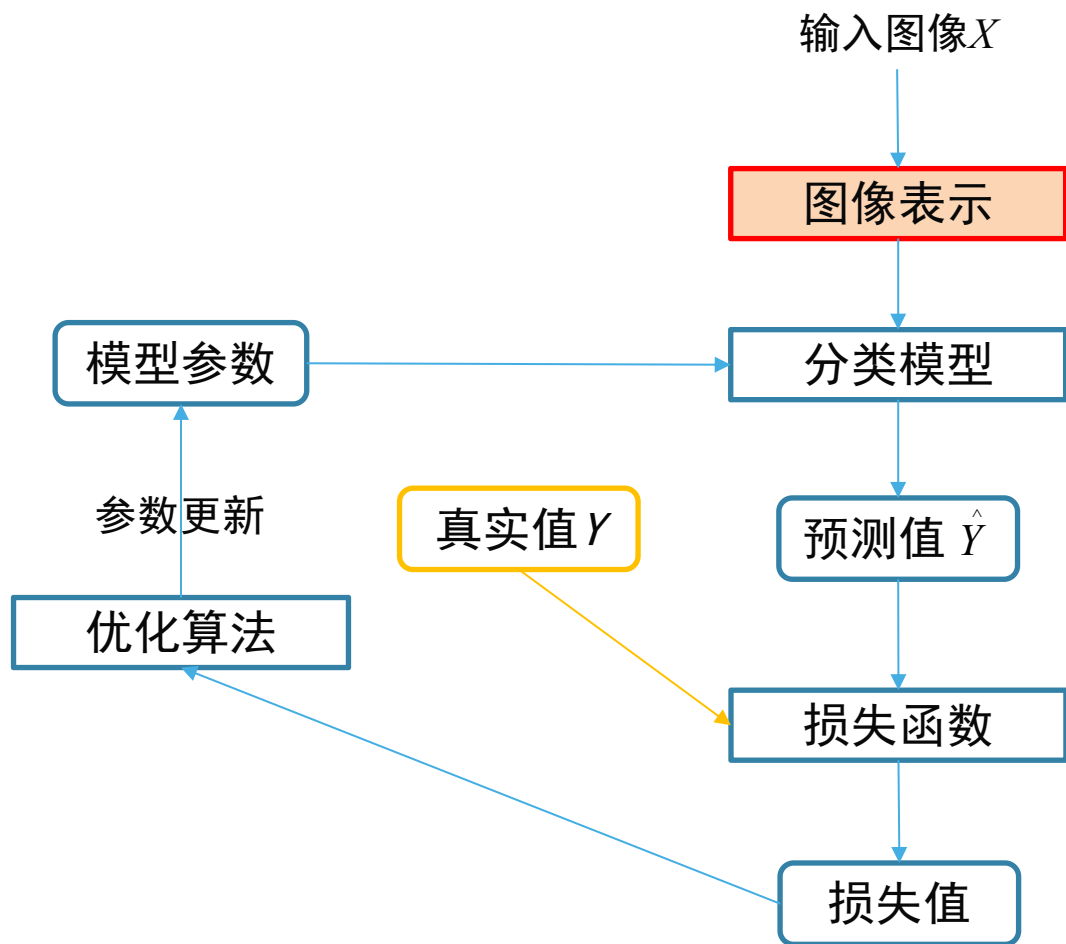
1. 数据集构建
2. 分类器设计与学习
3. 分类器决策



分类器设计与学习



分类器设计与学习

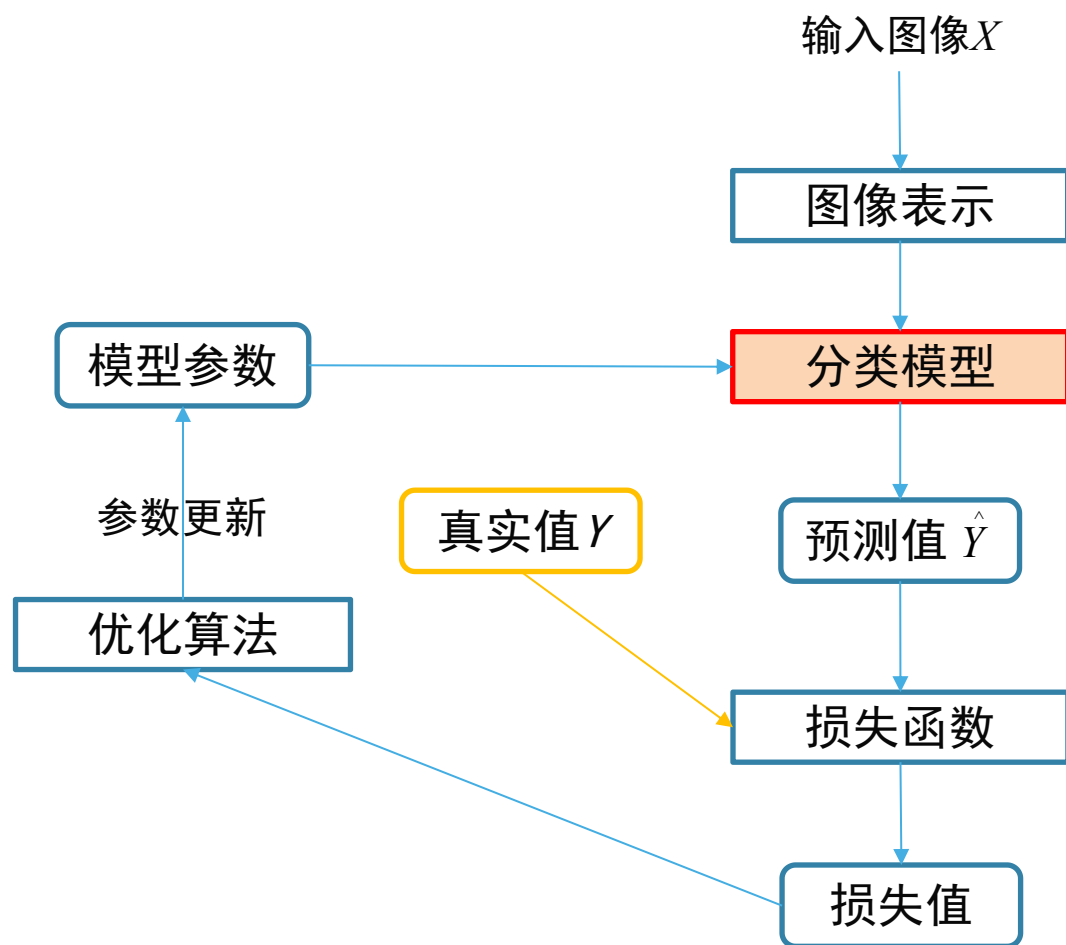


图像表示

- 像素表示
- 全局特征表示 (如GIST)
- 局部特征表示 (如SIFT
特征+词袋模型)



分类器设计与学习

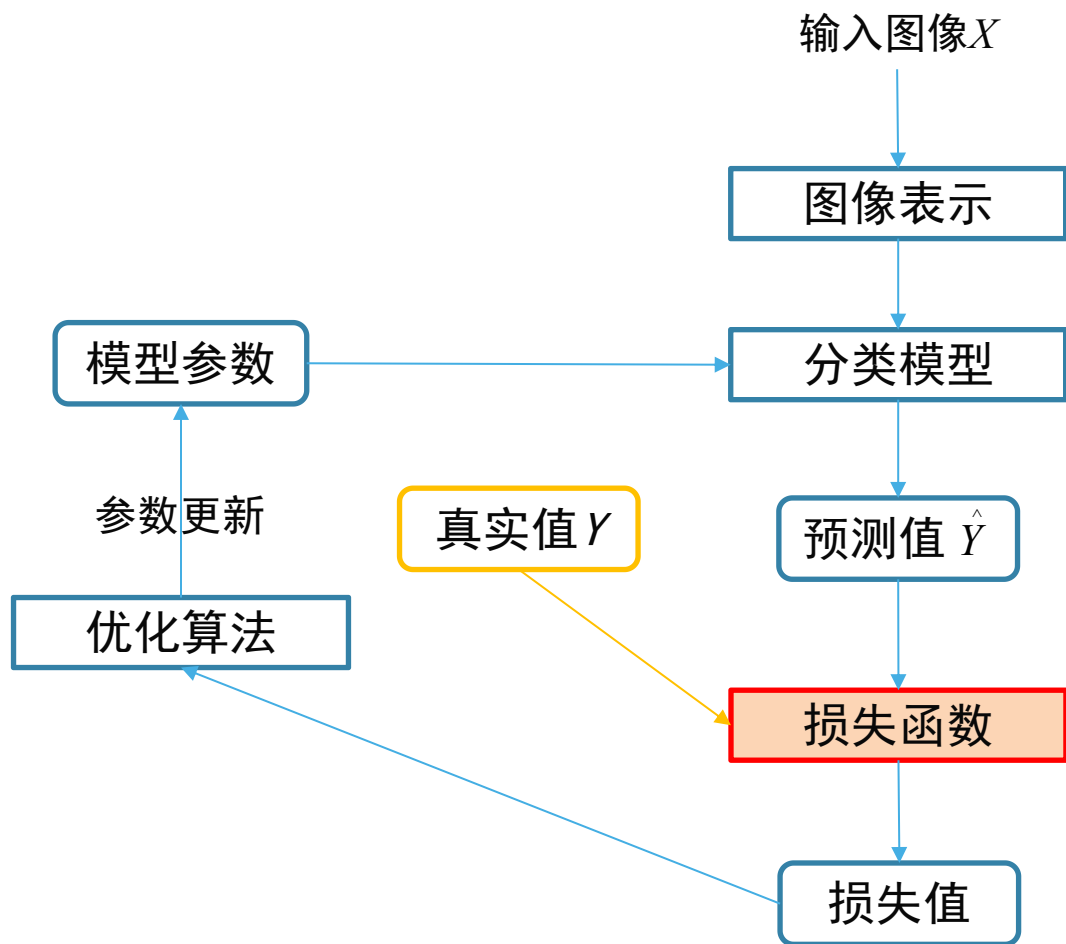


分类器

- 近邻分类器
- 贝叶斯分类器
- 线性分类器
- 支撑向量机分类器
- 神经网络分类器
- 随机森林
- Adaboost



分类器设计与学习

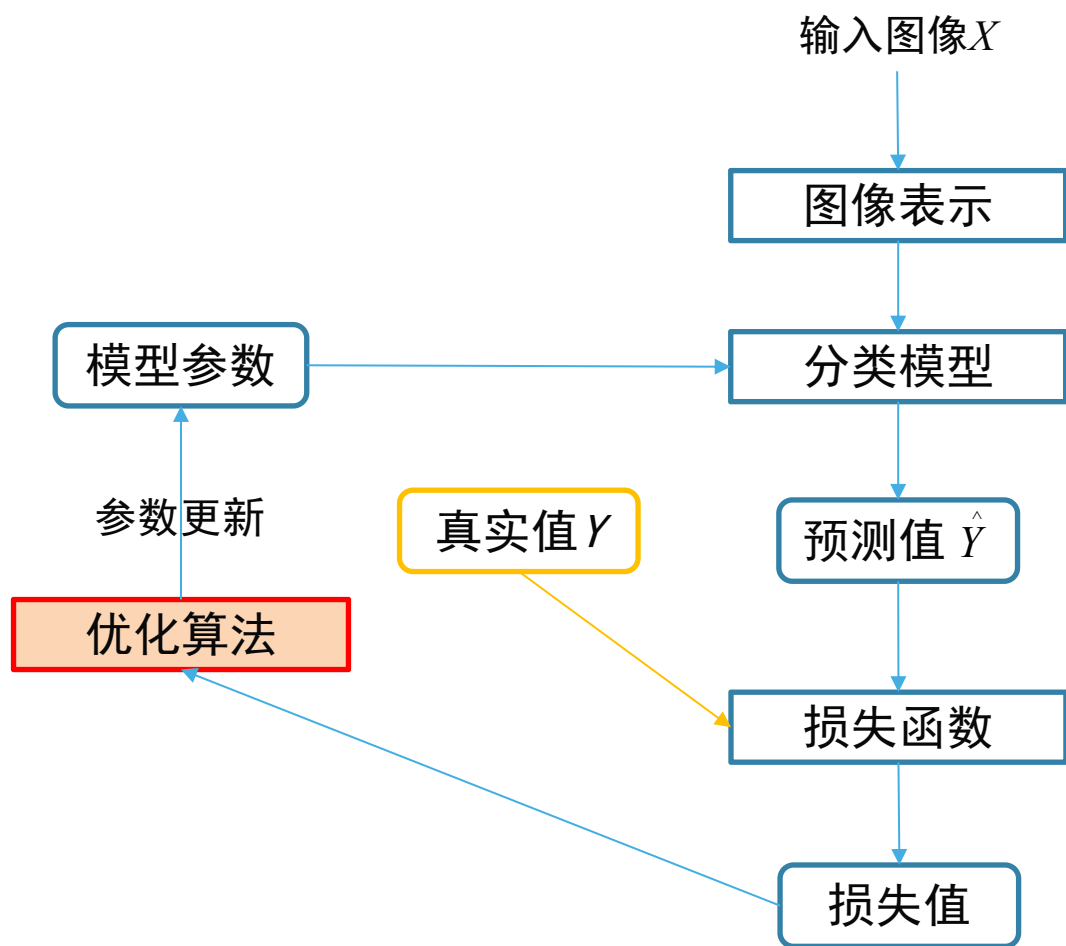


损失函数

- 0-1损失
- 多类支撑向量机损失
- 交叉熵损失
-



分类器设计与学习

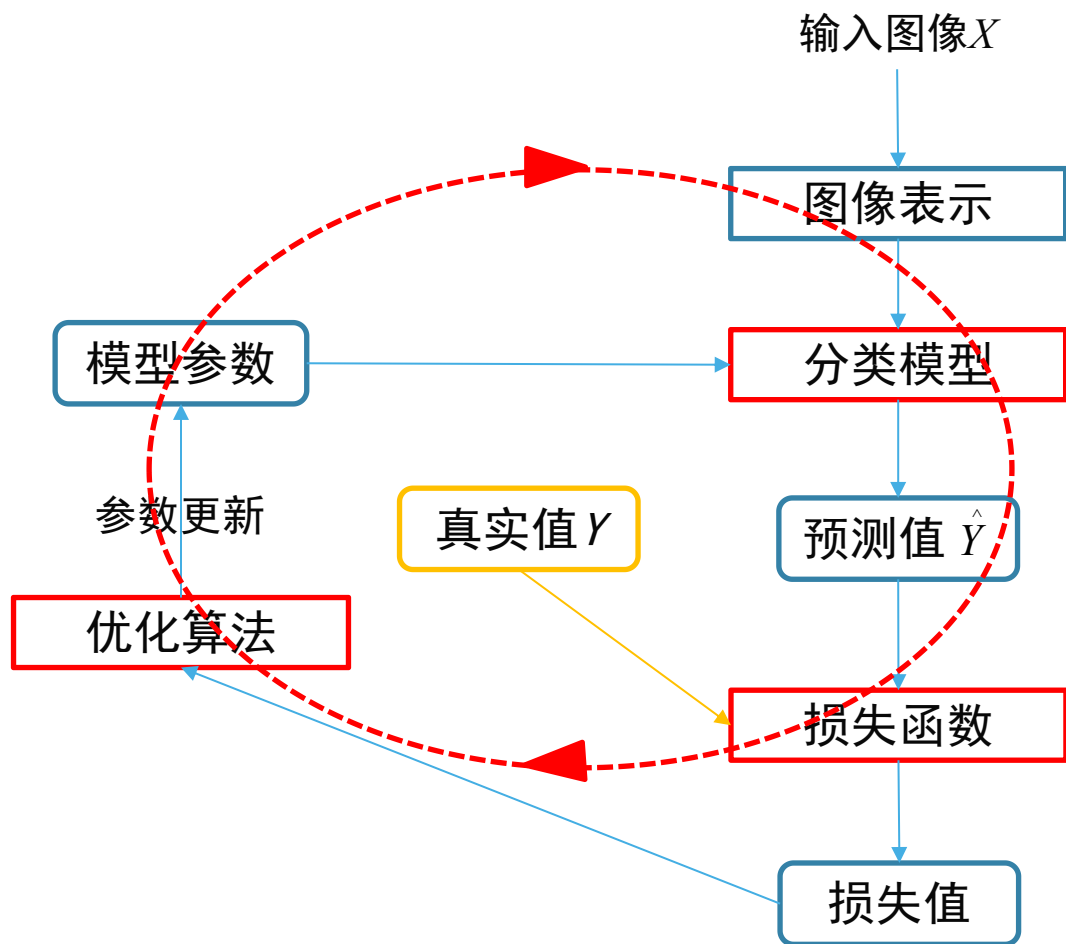


优化方法

- 一阶方法
 - 梯度下降
 - 随机梯度下降
 - 小批量随机梯度下降
- 二阶方法
 - 牛顿法
 - BFGS
 - L-BFGS



分类器设计与学习

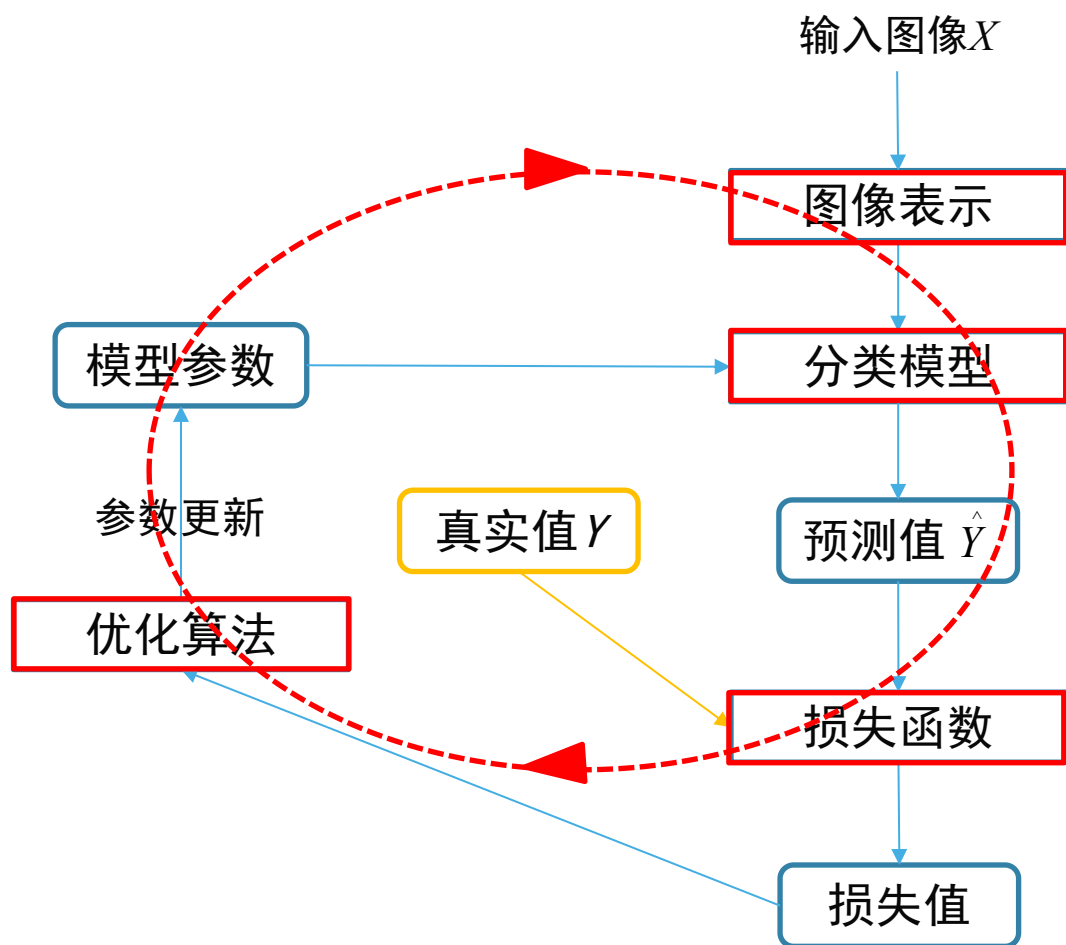


训练过程

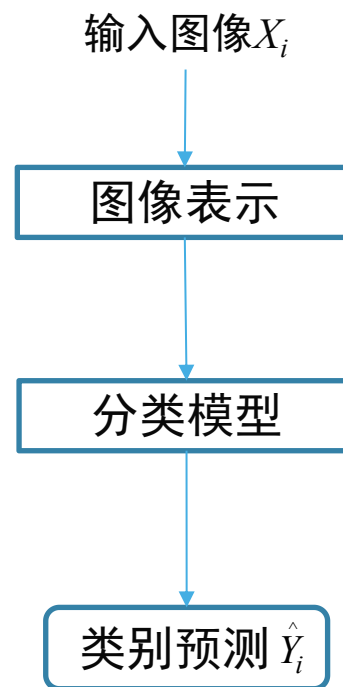
- 数据集划分
- 数据预处理
- 数据增强
- 欠拟合与过拟合
 - 减小算法复杂度
 - 使用权重正则项
 - 使用dropout正则化
- 超参数调整
- 模型集成



分类器设计与学习



决策



图像分类



1. 什么是图像分类任务，它有哪些应用场合？
2. 图像分类任务有哪些难点？
3. 基于规则的方法是否可行？
4. 什么是数据驱动的图像分类范式？
5. 常用的分类任务评价指标是什么？





图像分类任务的评价指标

正确率 (accuracy) = 分对的样本数 / 全部样本数

错误率 (error rate) = 1 - 正确率



Top1 指标与Top5指标



预测

T0P1

预测1: 猫 狗 车 树 椅子



预测2: 狗 猫 车 树 椅子



T0P5

预测1: 猫 狗 车 树 椅子



预测2: 狗 猫 车 树 椅子



Q&A

联系方式: qbsun@bupt.edu.cn